

ЧЕК-ЛИСТ

Задачи на совместную работу

Производительность, рациональные уравнения
и системы для трёх исполнителей

Математика

08.10.26

Лёвин Артём Александрович
эксклюзивно для Анастасии Павловой



1. Главная идея: складываем производительности

□ Результат работы обозначают A , время — t , производительность — p .

$$A = pt, \quad p = \frac{A}{t}, \quad t = \frac{A}{p}.$$

□ Если каждый исполнитель выполняет одну целую работу, удобно принять $A = 1$. Тогда $p = 1/t$.

□ При одновременной независимой работе исполнителей $p_{\text{общ}} = p_1 + p_2 + \dots$. **Времена складывать нельзя.**

Исполнитель	Производительность	Время	Работа
Первый	$p_1 = 1/t_1$	t_1	1
Второй	$p_2 = 1/t_2$	t_2	1
Совместно	$p_1 + p_2$	T	1

Пример 1. Два насоса

Первый насос наполняет резервуар за 12 ч, оба вместе — за 4 ч. За сколько часов наполнит его второй насос?

$$\frac{1}{12} + \frac{1}{x} = \frac{1}{4} \implies \frac{1}{x} = \frac{1}{4} - \frac{1}{12} = \frac{1}{6} \implies x = 6.$$

Ответ: 6 ч. При этом $x > 0$, поскольку время физически положительно.

2. Рациональные выражения и уравнения

□ «Правило улыбки»: при сложении дробей $ad + bc$ даёт числитель, bd — знаменатель:

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad + bc}{bd}, \quad b \neq 0, d \neq 0.$$

□ «Правило креста»: для равных дробей используйте равенство $\frac{A}{B} = \frac{C}{D} \Rightarrow AD = BC$, если $B \neq 0, D \neq 0$.

□ При переводе десятичной дроби в обычную: $3,6 = \frac{18}{5}$, поэтому $\frac{1}{3,6} = \frac{5}{18}$.

□ Перед решением записывайте ограничения на знаменатели; после решения проверяйте смысл найденных значений.

Пример 2. Насосы с разными временами

Один насос выполняет работу за x часов, второй — за $x + 3$ часа. Вместе им требуется 3,6 часа. Найдём индивидуальные времена.

$$\frac{1}{x} + \frac{1}{x+3} = \frac{5}{18}, \quad x > 0.$$

$$\frac{2x+3}{x(x+3)} = \frac{5}{18} \implies 18(2x+3) = 5x(x+3) \implies 5x^2 - 21x - 54 = 0.$$

$$D = (-21)^2 - 4 \cdot 5 \cdot (-54) = 1521 = 39^2, \quad x = \frac{21 \pm 39}{10}.$$

Корни: 6 и $-\frac{9}{5}$. Отрицательное время исключаем. **Ответ:** 6 и 9 ч.

3. Задачи о двух станках

- ☐ Если A деталей производится с постоянной скоростью p деталей/ч, то $t = A/p$.
- ☐ Разность времен берите в том порядке, который следует из текста: $t_{\text{медленного}} - t_{\text{быстрого}} > 0$.

Пример 3. Один станок быстрее другого

Каждый станок должен изготовить по 96 деталей. Второй выпускает на 4 детали в час больше первого и заканчивает на 2 ч раньше. Если скорость первого x деталей/ч, то

$$\frac{96}{x} - \frac{96}{x+4} = 2, \quad x > 0.$$

Делим всё уравнение на 2, затем приводим дроби:

$$\frac{48}{x} - \frac{48}{x+4} = 1 \implies \frac{192}{x(x+4)} = 1 \implies x^2 + 4x - 192 = 0.$$

$$D = 4^2 + 4 \cdot 192 = 784 = 28^2, \quad x = \frac{-4 \pm 28}{2}.$$

Подходит $x = 12$, скорость второго — 16 деталей/ч. Времена: $96/12 = 8$ ч и $96/16 = 6$ ч; разница действительно 2 ч.

4. Как извлекать корни из больших квадратов

- Сначала заключите число между квадратами удобных десятков, например $30^2 = 900$ и $40^2 = 1600$.
- По последней цифре числа определите возможные последние цифры корня: квадрат с последней цифрой 1 получается при окончании корня на 1 или 9; с цифрой 4 — на 2 или 8; с цифрой 6 — на 4 или 6.
- Проверьте кандидатов возведением в квадрат. Приём ищет **целочисленный** корень; не всякое число является точным квадратом.

$$\sqrt{1521} = 39 \quad (39^2 = 1521), \quad \sqrt{5184} = 72 \quad (72^2 = 5184).$$

Полезно опираться и на ближайший уже известный квадрат:

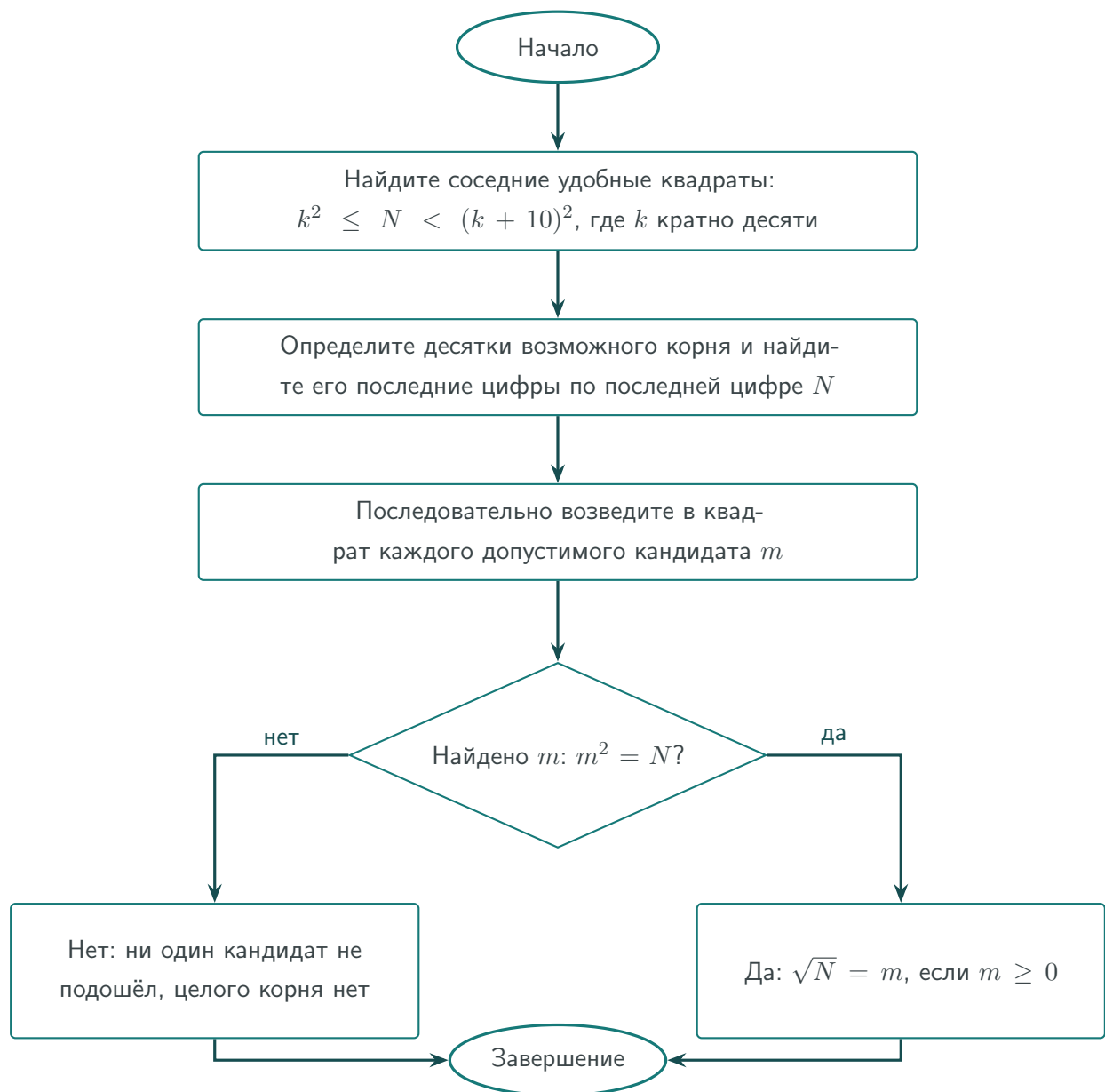
$$160^2 = 25600, \quad 25600 - 1884 = 23716 = 154^2, \quad \boxed{\sqrt{23716} = 154}.$$

- **Расчёт дискриминанта** $D = b^2 - 4ac$ сохраняйте точным. Если $D \geq 0$, корни квадратного уравнения $ax^2 + bx + c = 0$ равны $x = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a}$, где $a \neq 0$.

Важная проверка перед записью ответа

- В многоэтапной задаче **полное время** равно сумме времён отдельных этапов. Например, 5 дней до перехода работников и ещё 10 дней после перехода — всего 15 дней.
- Уточните, требуется ли производительность, личное время, совместное время или доля выполненной работы. Не забудьте единицы измерения.

Алгоритм: точный квадрат большого числа



5. Три исполнителя: известны времена пар

Пусть $p_1, p_2, p_3 > 0$ — индивидуальные производительности. Если пары (1,2), (2,3), (3,1) выполняют всю работу за T_{12}, T_{23}, T_{31} , то

$$\begin{cases} p_1 + p_2 = \frac{1}{T_{12}}, \\ p_2 + p_3 = \frac{1}{T_{23}}, \\ p_3 + p_1 = \frac{1}{T_{31}}. \end{cases}$$

□ Если нужно время **всех троих вместе**, сложите три равенства: каждая производительность встретится дважды.

$$p_1 + p_2 + p_3 = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{T_{12}} + \frac{1}{T_{23}} + \frac{1}{T_{31}} \right), \quad T = \frac{1}{p_1 + p_2 + p_3}.$$

Пример 4. Время троих вместе

Если пары работают за 6, 8 и 12 ч соответственно, то

$$2(p_1 + p_2 + p_3) = \frac{1}{6} + \frac{1}{8} + \frac{1}{12} = \frac{4}{24} + \frac{3}{24} + \frac{2}{24} = \frac{9}{24},$$

$$p_1 + p_2 + p_3 = \frac{3}{16}, \quad T = \frac{16}{3} \text{ ч} = 5 \text{ ч } 20 \text{ мин.}$$

□ Если просят **время каждого по отдельности**, найдите все три производительности из системы. Например, выразите p_1 и p_3 через p_2 и подставьте в третье равенство. Затем $t_i = 1/p_i$.

Пример 5. Три индивидуальных времени

Пары (1,2), (2,3), (3,1) справляются за 6, 10 и 7,5 ч. Поэтому

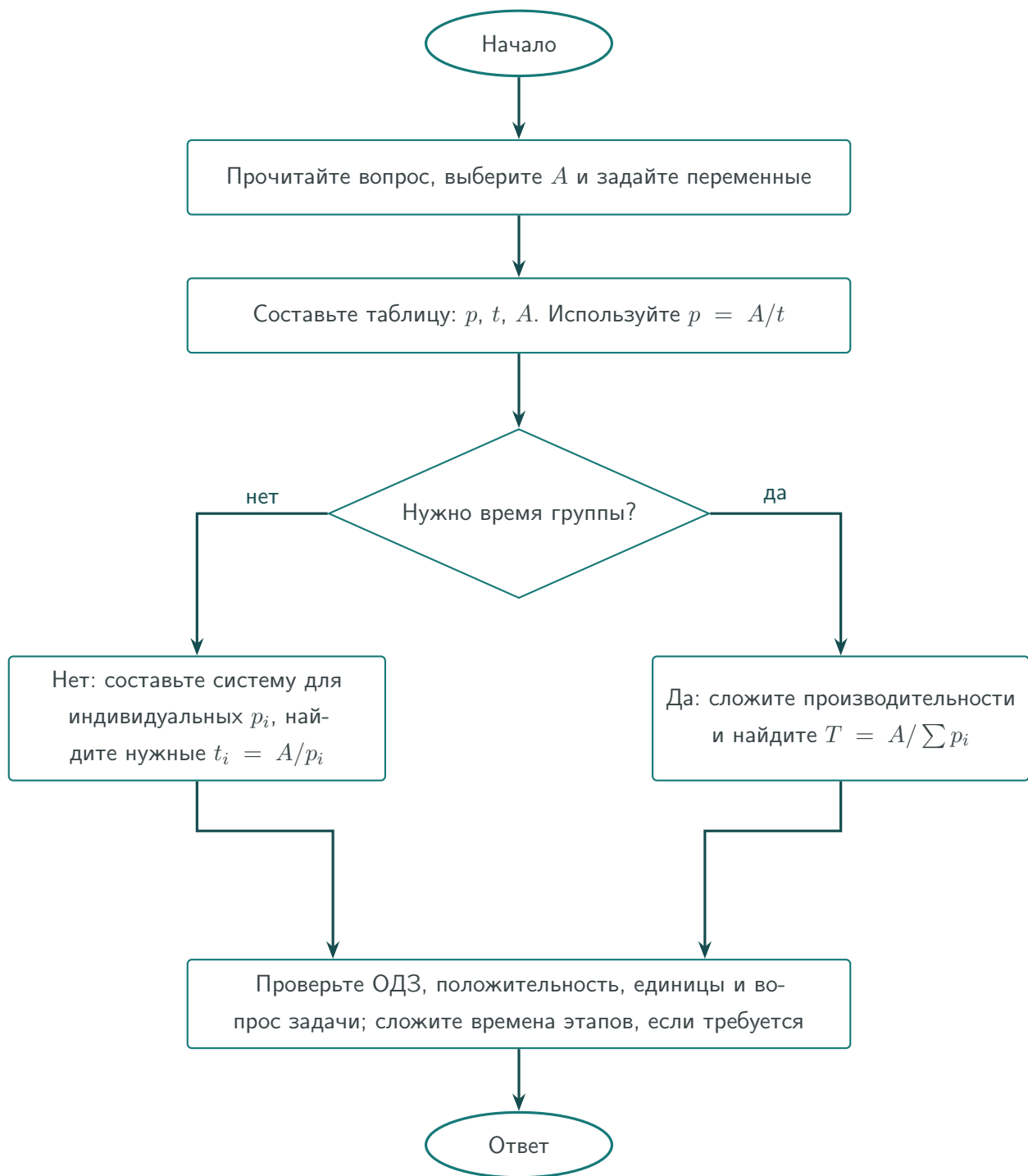
$$\begin{cases} p_1 + p_2 = 1/6, \\ p_2 + p_3 = 1/10, \\ p_3 + p_1 = 2/15. \end{cases} \implies \begin{cases} p_1 = 1/6 - p_2, \\ p_3 = 1/10 - p_2. \end{cases}$$

Подставляем в третье равенство:

$$\left(\frac{1}{6} - p_2 \right) + \left(\frac{1}{10} - p_2 \right) = \frac{2}{15} \implies p_2 = \frac{1}{15}.$$

Отсюда $p_1 = 1/10$, $p_3 = 1/30$. **Ответ:** 10, 15 и 30 ч.

Алгоритм: как решить задачу на работу



10 заданий. Записывайте основные уравнения, ограничения и полный ответ с единицами.

1. Первый насос наполняет резервуар за 12 ч, второй — за 18 ч. За какое время они наполнят его вместе?
2. Два насоса наполняют резервуар за 4 ч. Первый насос мог бы сделать это один за 6 ч. Сколько часов потребуется второму насосу?
3. Бригада работала над заказом 5 дней, затем часть работников перевели в другую бригаду. После перехода заказ был завершён ещё за 10 дней. Сколько дней заняло выполнение заказа целиком?
4. Один насос наполняет резервуар за x часов, другой — за $x + 2$ часа. Вместе они наполняют его за 2,4 часа. Найдите оба индивидуальных времени.
5. Два станка должны изготовить по 120 одинаковых деталей каждый. Второй производит на 5 деталей в час больше первого и заканчивает на 2 ч раньше. Найдите производительности станков.
6. Найдите без калькулятора точные значения $\sqrt{1521}$, $\sqrt{5184}$ и $\sqrt{23716}$. Кратко объясните подбор кандидатов.
7. Решите уравнение $u^2 - 160u + 471 = 0$, используя рациональный подбор корня из дискриминанта.
8. Первая и вторая бригады совместно выполняют работу за 6 ч, вторая и третья — за 8 ч, третья и первая — за 12 ч. За сколько часов выполнят работу все три бригады вместе?
9. Три станка попарно выполняют одинаковую работу: первый со вторым за 6 ч, второй с третьим за 10 ч, третий с первым за 7,5 ч. Сколько времени потребовалось бы каждому станку отдельно?
10. Две бригады вместе могут выполнить заказ за 6 дней. Первые 2 дня они работали совместно, затем первую бригаду перевели на другой объект. Вторая закончила оставшуюся работу за 10 дней. За сколько дней могла бы выполнить весь заказ каждая бригада в отдельности?

Ответы для самопроверки

№	Ответ
---	-------

- | | |
|----|---|
| 1 | $\frac{36}{5}$ ч, или 7 ч 12 мин. |
| 2 | 12 ч. |
| 3 | 15 дней. |
| 4 | 4 ч и 6 ч. |
| 5 | 15 и 20 деталей/ч (первый и второй станки). |
| 6 | 39; 72; 154. |
| 7 | $u = 3$ и $u = 157$. |
| 8 | $\frac{16}{3}$ ч, или 5 ч 20 мин. |
| 9 | 10, 15 и 30 ч (первый, второй и третий станки). |
| 10 | 10 дней и 15 дней (первая и вторая бригады). |

Контрольный вопрос: какое найденное число отвечает именно на вопрос условия?